## VI. Egy édesítőszer tanulságai 11 pont

*Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!*

„Az egyik gyakran használt mesterséges édesítőszer, az aszpartám a szervezetben aszparaginsavra, fenilalaninra és metil-alkoholra (metanol) bomlik.

Az aszparaginsav a természetben előforduló aminosav, minden fehérje építőköve. A táplálékban való jelenléte nem elengedhetetlen, mert az emberi szervezet a táplálékból elő tudja állítani. A biokémiai, élettani folyamatok nagy részében tölt be elengedhetetlen szerepet.

A fenilalanint a szervezet nem képes előállítani, így a táplálékkal kell bevinni a szükséges mennyiséget. Ennek az aminosavnak az idegrendszer működésében van igen fontos szerepe. Genetikai okok miatt a fenilalanin lebontását végző enzim (fenilalanin hidroxiláz) ritkán ugyan, de hiányzik a szervezetből, így ezek az emberek nem a képesek a fenilalanin átalakítására*. Az enzimhiány korai megállapításának céljából minden újszülöttet rutinszerűen megvizsgálnak. (Magyarországon nyolcezer újszülöttből egynél fedezik fel ezt a rendellenességet.) Az ilyen génhibával született személyeknek figyelniük kell a fenilalanin bevitelükre, azért az aszpartámmal készült élelmiszerek címkéin a világon mindenütt jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy fenilalanin-forrást tartalmaznak.”

*www.index.hu*

*Illetve ekkor az átalakítás káros hatású végtermékhez (fenil-ketonhoz) vezet.

1. Mi a fenilalanin? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Ritka genetikai rendellenesség.
B. Lebontást végző enzim
C. Esszenciális aminosav.
D. Nem esszenciális aminosav.
E. Édesítőszer.

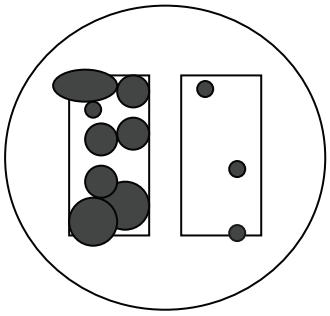
2. Melyik igaz a fenilalaninra? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. Peptidkötéseket tartalmaz.
B. Nyolcezer újszülöttből átlagosan egy nem képes előállítani.
C. Peptidkötések kialakítására képes.
D. Egy génhiba terméke.
E. Az aszparaginsavval kondenzációs reakció során kapcsolódhat.

3. Mi a neve annak a betegségnek, amelyben a fenilalanin hidroxilázzal nem rendelkező személyek szenvedhetnek?

……

A csecsemők szűrővizsgálatára a *Guthrie* által bevezetett mikrobiológiai módszer (Guthrie-teszt) vált be. Ennek során egy bakteriális anyagcserét gátló szert tartalmazó agar*lemezt *Bacillus subtilis* baktériumokkal oltanak be, s arra a vizsgált gyermek vérével átitatott szűrőpapírdarabot helyeznek. Ha a vérminta fenilalanin-tartalma emelkedett, az felfüggeszti az anyagcserét gátló szer hatását, a baktériumok szaporodni kezdenek, növekedési udvar keletkezik, melynek nagysága révén a fenilalanin-koncentráció megbecsülhető.



A rajz egy Guthrie-teszt alapján készült. Az agarlemez bal és jobb oldalára (a téglalapok által határolt területre) egy-egy vérmintával átitatott szűrőpapírt helyeztek, majd eltávolították azokat. A kép a néhány napos inkubáció (várakozás) utáni állapotot mutatja. A sötét foltok baktériumtelepeket jeleznek.

*agar = kocsonyás anyag

4. Melyik minta fenilalanin-tartalma volt a magasabb? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A bal oldalra helyezett mintáé.
B. A jobb oldalra helyezett mintáé.
C. Egyforma volt a két minta fenilalanin-koncentrációja.
D. Csak további inkubáció alapján lehetne megállapítani.
E. A Guthrie-teszt alapján nem lehet megállapítani.

5. Melyik csecsemő italát nem szabad aszpartámmal édesíteni?

A. A bal oldalra helyezett minta tulajdonosáét.
B. A jobb oldalra helyezett minta tulajdonosáét.
C. Mindkét csecsemő italát szabad aszpartámmal édesíteni.
D. Egyik csecsemőét sem, mert súlyos tünetek jelentkeznek.
E. A tapasztaltak alapján nem lehet megállapítani.

6. Hogyan öröklődik a betegség, ha ismerünk olyan családot, ahol az egészséges szülők négy gyermeke közül kettő (egy fiú és egy leány) szervezetéből hiányzik a fenilalanin hidroxiláz? *A mutáció lehetőségét zárjuk ki!*

……

7. Mi a valószínűsége annak, hogy a 6. kérdésben szereplő család következő, ötödik gyermeke ebben a betegségben fog szenvedni? *A mutáció lehetőségét zárjuk ki!*

A. 0,0 (0%)
B. 0,25 (25%)
C. 0,5 (50%)
D. 1,0 (100%)
E. Az allélgyakoriságok ismerete nélkül nem lehet megválaszolni.

8. A szöveg adatai alapján számítsa ki a betegséget okozó allél gyakoriságát Magyarországon! (A populációt tekintse egyensúlyinak.) (2 pont)
*A végeredményt két tizedesjegy pontossággal adja meg!*

9. A fenti családból származó egyik egészséges leány egy olyan férfi felesége lesz, aki ebben a betegségben szenved. Mekkora valószínűséggel születik a betegségben szenvedő gyermekük? *Megoldása csak levezetéssel együtt értékelhető!* (2 pont)

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## VII. Higiénikus méhek 9 pont

A méheket pusztító betegségek egyike a lárvarothadás. A fertőzés könnyen átterjed a szomszédos lárvákra vagy bábokra, így akár az egész méhcsalád tönkremehet. Bizonyos méhek képesek fölismerni a fertőzést. Ezek fölnyitják az adott viaszsejt (méhsejt) fedőjét és eltávolítják belőle a beteg lárvát, ezzel megakadályozva a fertőzés továbbterjedését. Ezeket a méheket „higiénikusoknak” nevezték el. Viselkedésük öröklött.

1. Kutatók higiénikus viselkedésű méhkirálynőt nem higiénikus genotípusú herével (hímmel) párosítottak. A diploid ivadékok közül egy sem volt higiénikus viselkedésű. A méheknél a nőivarú egyedek (a királynő és a dolgozók) diploidok, a hímek (herék) viszont haploidok, és nem vesznek részt az ivadékgondozásban. Mire következtethetünk a kísérlet alapján a viselkedést meghatározó allélok viszonyáról: melyik a domináns jelleg?

……...

2. Elvégezték a keresztezési kísérlet fordítottját is: ekkor nem higiénikus méhkirálynőt higiénikus genotípusú hímmel párosítottak. Kaphattak-e más eredményt, mint az első esetben? Indokolja állítását!

……

……

……

……